

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

KHOA CƠ BẢN • BỘ MÔN TOÁN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & ĐÁP ÁN BAREM ĐIỂM
CÁC BÀI TẬP TRONG TÂM XÁC SUẤT

GIẢI CHI TIẾT TỪNG PHẦN, TỪNG DẠNG THEO FILE ĐỀ "BÀI TẬP XÁC SUẤT.ATTT 2026"

TRÌNH BÀY TỰ LUẬN CHUẨN THI • BAREM PHÂN BỐ BƯỚC ĐIỂM 0,5Đ

Tài liệu được phân tích theo 5 chủ đề lớn của phần Xác suất trong chương trình đào tạo ATTT:

- **Chủ đề 1:** Khái niệm xác suất, công thức cộng & công thức nhân xác suất
- **Chủ đề 2:** Công thức xác suất toàn phần & công thức Bayes
- **Chủ đề 3:** Luật đồ Bernoulli & định lý xấp xỉ Moivre - Laplace
- **Chủ đề 4:** Biến ngẫu nhiên một chiều (Rời rạc & Liên tục, Phân phối chuẩn)
- **Chủ đề 5:** Biến ngẫu nhiên hai chiều (Bảng phân phối, Tính độc lập, Mật độ biên)

Mỗi chủ đề đều có: **Quy trình các bước làm chuẩn barem chấm thi kèm 2 - 3 bài tập trọng tâm tiêu biểu nhất** được giải mẫu chi tiết theo từng nấc điểm (0,5đ).

Môn học: Xác suất thống kê • Đối tượng: Sinh viên ngành An toàn thông tin
Hà Nội • Năm học 2026

CHỦ ĐỀ 1: CÁC KHÁI NIỆM XÁC SUẤT & CÔNG THỨC CỘNG, NHÂN

BÀI 1 → BÀI 12 FILE ĐỀ

▮ QUY TRÌNH LÀM BÀI & CÁCH TRÌNH BÀY CHUẨN BAREM (THANG 0,5Đ)

TỐI ĐA 1,5 - 2,0 ĐIỂM

1. Bước 1 (0,5đ) - Xác định không gian mẫu & Gọi biến cố:
 - Xác định số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_n^k$ (chọn không thứ tự) hoặc A_n^k (chọn có thứ tự).
 - Đặt tên biến cố: "Gọi A là biến cố..." hoặc "Gọi A_i là biến cố...".
2. Bước 2 (0,5đ) - Lập luận quan hệ biến cố & Viết công thức:
 - Nếu biến cố là giao của các phép thử: **Bắt buộc phải có câu:** "Nhận xét: A_1, A_2 là các biến cố độc lập trong toàn thể". Sau đó viết $P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2)$.
 - Nếu bài toán có cụm từ "có ít nhất 1": Luôn xét **biến cố đối** $\overline{A}$: "Không có lần nào xảy ra" $\Rightarrow P(A) = 1 - P(\overline{A})$.
 - Nếu dùng công thức cộng: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. Nếu xung khắc thì $P(A + B) = P(A) + P(B)$.
3. Bước 3 (0,5đ) - Thay số, rút gọn phân số & Kết luận:
 - Thay số cụ thể, rút gọn phân số tối giản và quy đổi số thập phân 4 chữ số.

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Bài 1 (Trang 1)	-	- Tổng số quả cầu trong hộp là: $8 + 3 + 4 = 15$ (quả). Số cách chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu từ 15 quả là: $n(\Omega) = C_{15}^6 = \frac{15!}{6! \times 9!} = 5005$ - Gọi A là biến cố: "Trong 6 quả cầu được chọn có đúng 3 quả cầu trắng, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu đen".	0,5
	-	- Để biến cố A xảy ra, ta tiến hành 3 công đoạn độc lập: - Chọn 3 quả cầu trắng từ 8 quả trắng: có $C_8^3 = 56$ (cách). - Chọn 2 quả cầu đỏ từ 3 quả đỏ: có $C_3^2 = 3$ (cách). - Chọn 1 quả cầu đen từ 4 quả đen: có $C_4^1 = 4$ (cách). Theo quy tắc nhân, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = C_8^3 \times C_3^2 \times C_4^1 = 56 \times 3 \times 4 = 672$	0,5
	-	- Xác suất của biến cố A theo công thức xác suất cổ điển là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{672}{5005} = \frac{96}{715} \approx 0.1343$ <i>Kết luận:</i> Xác suất chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ, 1 quả đen là $\frac{96}{715}$ (khoảng 13,43%).	0,5
Bài 4 (Trang 1)	-	- Gọi A_1 là biến cố: "Xạ thủ thứ nhất bắn trúng tấm bia" $\Rightarrow P(A_1) = 0.4$. - Gọi A_2 là biến cố: "Xạ thủ thứ hai bắn trúng tấm bia" $\Rightarrow P(A_2) = 0.6$. Nhận xét: A_1, A_2 là hai biến cố độc lập với nhau. Xác suất bắn trượt của từng người là: $P(\overline{A_1}) = 1 - 0.4 = 0.6; \quad P(\overline{A_2}) = 1 - 0.6 = 0.4$ - Gọi A là biến cố: "Có ít nhất một viên đạn trúng đích".	0,5
	-	- Biến cố đối của A là $\overline{A}$: "Cả hai xạ thủ đều bắn trượt". Ta có biểu diễn: $\overline{A} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2}$. Vì A_1, A_2 độc lập nên $\overline{A_1}, \overline{A_2}$ cũng độc lập. Áp dụng quy tắc nhân xác suất: $P(\overline{A}) = P(\overline{A_1}) \times P(\overline{A_2}) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$ - Áp dụng công thức biến cố đối: $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0.24 = 0.76$ (Cách 2: $P(A) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1A_2) = 0.4 + 0.6 - 0.24 = 0.76$). <i>Kết luận:</i> Xác suất có ít nhất một viên đạn trúng đích là 0.76 (76%).	0,5

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Bài 11 (Trang 1)	a (1,0đ)	- Gọi X là số phát bắn trúng của An $\Rightarrow X \sim B(2; 0.6)$. Gọi Y là số phát bắn trúng của Bình $\Rightarrow Y \sim B(2; 0.7)$. Nhận xét: Các phát bắn của An và Bình là hoàn toàn độc lập với nhau. Phân phối xác suất của An ($n = 2, p = 0.6, q = 0.4$): • $P(X = 0) = 0.4^2 = 0.16$; $P(X = 1) = C_2^1(0.6)(0.4) = 0.48$; $P(X = 2) = 0.6^2 = 0.36$. Phân phối xác suất của Bình ($n = 2, p = 0.7, q = 0.3$): • $P(Y = 0) = 0.3^2 = 0.09$; $P(Y = 1) = C_2^1(0.7)(0.3) = 0.42$; $P(Y = 2) = 0.7^2 = 0.49$. - Gọi A là biến cố: "Có đúng 3 phát trúng đích trong tổng số 4 phát".	0,5
		- Biến cố A xảy ra trong 2 trường hợp xung khắc: + TH1: An trúng 1 phát và Bình trúng 2 phát: $\{X = 1, Y = 2\}$. + TH2: An trúng 2 phát và Bình trúng 1 phát: $\{X = 2, Y = 1\}$. Do các biến cố thành phần xung khắc và X, Y độc lập: $P(A) = P(X = 1)P(Y = 2) + P(X = 2)P(Y = 1)$ $P(A) = 0.48 \times 0.49 + 0.36 \times 0.42 = 0.2352 + 0.1512 = 0.3864$ Kết luận: Xác suất có đúng 3 phát trúng đích là 0.3864 (38,64%).	0,5
	b (1,0đ)	- Gọi B là biến cố: "Có ít nhất 2 phát trúng đích". Biến cố đối của B là $\overline{B}$: "Có ít hơn 2 phát trúng đích" (tức có 0 phát trúng hoặc đúng 1 phát trúng). • TH có 0 phát trúng: $\{X = 0, Y = 0\}$ $P_0 = P(X = 0)P(Y = 0) = 0.16 \times 0.09 = 0.0144$ • TH có đúng 1 phát trúng: $\{X = 1, Y = 0\} + \{X = 0, Y = 1\}$ $P_1 = P(X = 1)P(Y = 0) + P(X = 0)P(Y = 1) = 0.48 \times 0.09 + 0.16 \times 0.42 = 0.0432 + 0.0672 = 0.1104$	0,5
		- Xác suất biến cố đối: $P(\overline{B}) = P_0 + P_1 = 0.0144 + 0.1104 = 0.1248$ - Áp dụng công thức biến cố đối: $P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - 0.1248 = 0.8752$ Kết luận: Xác suất có ít nhất 2 phát trúng đích là 0.8752 (87,52%).	0,5

CHỦ ĐỀ 2: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN & CÔNG THỨC BAYES

BÀI 13 → BÀI 25 FILE ĐỀ

▮ QUY TRÌNH LÀM BÀI & CÁCH TRÌNH BÀY CHUẨN BAREM (THANG 0,5Đ)

TỐI ĐA 2,0 - 2,5 ĐIỂM

1. Bước 1 (0,5đ) - Thiết lập hệ biến cố đầy đủ:

- Gọi $H_1, H_2, \dots, H_n$ là các trạng thái / giả thiết ban đầu (chọn máy, chọn nhóm, số bi lấy từ thùng I...).
- Bắt buộc phải có câu:** "Nhận xét: $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ là một hệ biến cố đầy đủ vì các H_i đôi một xung khắc và $\sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$."

2. Bước 2 (0,5đ) - Xác định biến cố kết quả & Công thức XS đầy đủ:

- Gọi A là biến cố kết quả cần tính (bị bệnh, rút được bi đỏ...). Nêu rõ các xác suất có điều kiện $P(A|H_i)$.
- Viết công thức: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$. Thay số tính $P(A)$.

3. Bước 3 (0,5đ - 1,0đ) - Áp dụng công thức Bayes (nếu có câu hỏi ngược):

- Để bài hỏi: "Biết kết quả A đã xảy ra, tính xác suất nguyên nhân là do giả thiết H_k ".

- Viết công thức Bayes: $P(H_k|A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{P(A)}$. Thay số và kết luận.

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Bài 20 (Trang 2)	a (1,0đ)	- Gọi H_1 là biến cố: "Người được chọn nghiện thuốc lá" $\Rightarrow P(H_1) = 0.30$. - Gọi H_2 là biến cố: "Người được chọn không nghiện thuốc lá" $\Rightarrow P(H_2) = 1 - 0.30 = 0.70$. Nhận xét: $\{H_1, H_2\}$ là một hệ biến cố đầy đủ vì H_1, H_2 xung khắc và $P(H_1) + P(H_2) = 1$. - Gọi A là biến cố: "Người được chọn bị viêm họng". Theo đề bài ta có các xác suất có điều kiện: $P(A H_1) = 0.60; \quad P(A H_2) = 0.40$ - Áp dụng công thức xác suất đầy đủ: $P(A) = P(H_1)P(A H_1) + P(H_2)P(A H_2) = 0.30 \times 0.60 + 0.70 \times 0.40 = 0.18 + 0.28 = 0.46$	0,5
		- Biết người đó bị viêm họng, xác suất người đó nghiện thuốc lá là $P(H_1 A)$. Áp dụng công thức Bayes: $P(H_1 A) = \frac{P(H_1)P(A H_1)}{P(A)} = \frac{0.30 \times 0.60}{0.46} = \frac{0.18}{0.46} = \frac{9}{23} \approx 0.3913$ Kết luận: Xác suất người đó nghiện thuốc lá khi biết người đó viêm họng là $\frac{9}{23} \approx 0.3913$ (39,13%).	0,5
	b (1,0đ)	- Người đó không bị viêm họng ứng với biến cố đối $\overline{A}$. Xác suất không bị viêm họng là: $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.46 = 0.54$. Các xác suất có điều kiện tương ứng: $P(\overline{A} H_1) = 1 - 0.60 = 0.40; \quad P(\overline{A} H_2) = 1 - 0.40 = 0.60.$ - Biết người đó không bị viêm họng, xác suất người đó nghiện thuốc lá là $P(H_1 \overline{A})$. Áp dụng công thức Bayes: $P(H_1 \overline{A}) = \frac{P(H_1)P(\overline{A} H_1)}{P(\overline{A})} = \frac{0.30 \times 0.40}{0.54} = \frac{0.12}{0.54} = \frac{2}{9} \approx 0.2222$ Kết luận: Xác suất người đó nghiện thuốc lá khi không viêm họng là $\frac{2}{9} \approx 0.2222$ (22,22%).	1,0
Bài 22 (Trang 3)	a (1,5đ)	- Thùng I có 4 bóng đỏ, 6 bóng xanh (10 bóng). Rút 2 bóng từ thùng I bỏ vào thùng II: Số cách rút 2 bóng từ thùng I là $C_{10}^2 = 45$. Gọi các giả thiết về 2 bóng chuyển từ thùng I sang thùng II: H_1: "Rút được 2 bóng đỏ" $\Rightarrow P(H_1) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$. H_2: "Rút được 1 bóng đỏ, 1 bóng xanh" $\Rightarrow P(H_2) = \frac{C_4^1 C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$. H_3: "Rút được 2 bóng xanh" $\Rightarrow P(H_3) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45} = \frac{5}{15}$. Nhận xét: $\{H_1, H_2, H_3\}$ là một hệ biến cố đầy đủ vì đôi một xung khắc và tổng xác suất bằng 1.	0,5
		- Ban đầu thùng II có 7 đỏ, 3 xanh (10 bóng). Sau khi nhận 2 bóng từ thùng I, thùng II có tổng cộng 12 bóng. Gọi A là biến cố: "Bóng lấy ra từ thùng II là bóng đỏ". - Nếu H_1 xảy ra: thùng II có $7 + 2 = 9$ đỏ, 3 xanh $\Rightarrow P(A H_1) = \frac{9}{12}$. - Nếu H_2 xảy ra: thùng II có $7 + 1 = 8$ đỏ, 4 xanh $\Rightarrow P(A H_2) = \frac{8}{12}$. - Nếu H_3 xảy ra: thùng II có 7 đỏ, $3 + 2 = 5$ xanh $\Rightarrow P(A H_3) = \frac{7}{12}$.	0,5

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		- Áp dụng công thức xác suất đầy đủ: $P(A) = \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(A H_i) = \frac{6}{45} \times \frac{9}{12} + \frac{24}{45} \times \frac{8}{12} + \frac{15}{45} \times \frac{7}{12}$ $P(A) = \frac{54 + 192 + 105}{540} = \frac{351}{540} = \frac{13}{20} = 0.65$ <i>Kết luận</i>: Xác suất bóng lấy ra ở thùng II là bóng đỏ là 0.65 (65%).	0,5
	b (1,0đ)	- Gọi B là biến cố: "Bóng lấy ra từ thùng II là bóng xanh" $\Rightarrow B = \overline{A}$. $P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0.65 = 0.35$ - Gọi C là biến cố: "Bóng xanh lấy ra từ thùng II là bóng của thùng I chuyển sang". - Nếu H_1 xảy ra: không có bóng xanh nào từ thùng I chuyển sang $\Rightarrow P(C H_1) = 0$. - Nếu H_2 xảy ra: có 1 bóng xanh của thùng I trong 12 bóng ở thùng II $\Rightarrow P(C H_2) = \frac{1}{12}$. - Nếu H_3 xảy ra: có 2 bóng xanh của thùng I trong 12 bóng ở thùng II $\Rightarrow P(C H_3) = \frac{2}{12}$. Theo công thức xác suất đầy đủ: $P(C) = \frac{6}{45} \times 0 + \frac{24}{45} \times \frac{1}{12} + \frac{15}{45} \times \frac{2}{12} = \frac{24 + 30}{540} = \frac{54}{540} = 0.10$ - Biết bóng lấy ra là bóng xanh, xác suất bóng đó là của thùng I: $P(C B) = \frac{P(C \cap B)}{P(B)} = \frac{P(C)}{P(B)} = \frac{0.10}{0.35} = \frac{2}{7} \approx 0.2857$ <i>Kết luận</i>: Xác suất cần tìm là $\frac{2}{7} \approx 0.2857$ (28,57%).	1,0

CHỦ ĐỀ 3: LƯỢC ĐỒ BERNOULLI & ĐỊNH LÝ MOIVRE - LAPLACE

BÀI 1 → BÀI 8 (MỤC BERNOULLI)

▮ QUY TRÌNH LÀM BÀI & CÁCH TRÌNH BÀY CHUẨN BAREM (THANG 0,5Đ)

TỐI ĐA 1,5 - 2,0 ĐIỂM

1. **Nhận dạng bài toán:** Thực hiện n phép thử độc lập, mỗi phép thử chỉ có 2 kết cục (thành công với xác suất p , thất bại với xác suất $q = 1 - p$).
2. **Khi n nhỏ ($n \leq 20$):** Áp dụng công thức Bernoulli chính xác:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

- Chú ý thiết lập mối liên hệ giữa điều kiện đề bài và số lần thành công k (ví dụ: điểm số $S = 4k - 1(n - k)$).
3. **Khi n lớn ($n \geq 50$):** Áp dụng định lý tích phân Moivre - Laplace:

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1) \quad \text{với } x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$$

- Quy tắc hàm Laplace: $\Phi_0(-x) = -\Phi_0(x)$; $\Phi_0(x) \approx 0.5000$ khi $x \geq 4.5$.

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Bài 1 (Trang 3)	a (1,0đ)	- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án, chỉ có 1 phương án đúng. Học sinh chọn hù họa nên xác suất trả lời đúng mỗi câu là $p = \frac{1}{4} = 0.25$. Xác suất trả lời sai mỗi câu là $q = 1 - p = 0.75$. Nhận xét: Việc trả lời 15 câu hỏi độc lập với nhau tạo thành lược đồ Bernoulli với $n = 15$ và $p = 0.25$. - Gọi k là số câu trả lời đúng ($0 \leq k \leq 15$). Khi đó số câu trả lời sai là $15 - k$. Tổng số điểm học sinh đạt được là: $S = 4 \times k - 1 \times (15 - k) = 5k - 15$	0,5
		- Để được 25 điểm thì: $5k - 15 = 25 \Leftrightarrow 5k = 40 \Leftrightarrow k = 8 \text{ (câu đúng)}$ - Theo công thức Bernoulli, xác suất để có đúng 8 câu trả lời đúng là: $P_{15}(8) = C_{15}^8 p^8 q^{15-8} = C_{15}^8 (0.25)^8 (0.75)^7$ $= 6435 \times (0.25)^8 \times (0.75)^7 \approx 0.0131$ Kết luận: Xác suất để học sinh được 25 điểm là xấp xỉ 0.0131 (hay 1,31%).	0,5
	b (0,75đ)	- Để học sinh được ít nhất 55 điểm thì: $5k - 15 \geq 55 \Leftrightarrow 5k \geq 70 \Leftrightarrow k \geq 14$ Vì $k \in \{0, 1, \dots, 15\}$ nên $k \in \{14, 15\}$ (tức học sinh phải trả lời đúng 14 hoặc 15 câu). Áp dụng công thức Bernoulli: $P(k \geq 14) = P_{15}(14) + P_{15}(15) = C_{15}^{14} (0.25)^{14} (0.75)^1 + C_{15}^{15} (0.25)^{15} (0.75)^0$ $= 15 \times (0.25)^{14} \times 0.75 + 1 \times (0.25)^{15} = 46 \times (0.25)^{15} \approx 4.284 \times 10^{-8}$ Kết luận: Xác suất để được ít nhất 55 điểm là cực kỳ nhỏ, xấp xỉ 4.28×10^{-8}.	0,75
Bài 2 (Trang 3)	-	- Gọi X là số sản phẩm loại I trong $n = 600$ sản phẩm được chọn. Xác suất mỗi sản phẩm là loại I là $p = 0.65 \Rightarrow q = 1 - 0.65 = 0.35$. Nhận xét: Các sản phẩm được chọn độc lập nên $X \sim B(600; 0.65)$. Vì $n = 600$ rất lớn, ta có: $np = 600 \times 0.65 = 390 \geq 5; \quad nq = 600 \times 0.35 = 210 \geq 5$ Độ lệch chuẩn: $\sqrt{npq} = \sqrt{600 \times 0.65 \times 0.35} = \sqrt{136.5} \approx 11.6833$.	0,5
		- Theo công thức tích phân Moivre - Laplace, xác suất để $330 \leq X \leq 390$ là: $P(330 \leq X \leq 390) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1)$ Trong đó: $x_1 = \frac{330 - 390}{11.6833} = \frac{-60}{11.6833} \approx -5.14; \quad x_2 = \frac{390 - 390}{11.6833} = 0$ Tra bảng hàm Laplace: $\Phi_0(0) = 0$ và $\Phi_0(-5.14) = -\Phi_0(5.14) \approx -0.5000$ (do $5.14 > 4.5$).	0,5

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		$P(330 \leq X \leq 390) \approx 0 - (-0.5000) = 0.5000$	
		<i>Kết luận:</i> Xác suất để số sản phẩm loại I từ 330 đến 390 là xấp xỉ 0.5000 (50%).	
Bài 4 (Trang 3)	-	- Gọi X là số phát đạn bắn trúng trong $n = 4$ phát bắn độc lập. Ta có X tuân theo phân phối nhị thức: $X \sim B(4; 0.45)$ với $p = 0.45, q = 0.55$. - Xét bất phương trình biến cố: $X^2 - 7X + 10 < 0 \Leftrightarrow (X - 2)(X - 5) < 0 \Leftrightarrow 2 < X < 5$ Vì biến ngẫu nhiên X chỉ nhận các giá trị nguyên từ 0 đến 4: $2 < X < 5 \Leftrightarrow X \in \{3, 4\}$	0,5
		- Theo công thức Bernoulli, xác suất cần tìm là: $ \begin{aligned} P(X^2 - 7X + 10 < 0) &= P(X = 3) + P(X = 4) \\ &= C_4^3(0.45)^3(0.55)^1 + C_4^4(0.45)^4(0.55)^0 \\ &= 4 \times 0.091125 \times 0.55 + 1 \times 0.04100625 = 0.200475 + 0.041006 = 0.2415 \end{aligned} $ <i>Kết luận:</i> Xác suất của biến cố là 0.2415 (khoảng 24, 15%).	0,5

CHỦ ĐỀ 4: BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU

BÀI 1 → BÀI 16 (TRANG 4 - 5)

▮ QUY TRÌNH LÀM BÀI & CÁCH TRÌNH BÀY CHUẨN BAREM (THANG 0,5Đ)

TỐI ĐA 2,0 - 3,0 ĐIỂM

1. Biến rời rạc:

- Lập bảng phân phối: Liệt kê giá trị x_i , tính $p_i = P(X = x_i)$. Kiểm tra $\sum p_i = 1$.
- Kỳ vọng: $E(X) = \sum x_i p_i$; Phương sai: $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum x_i^2 p_i - [E(X)]^2$.

2. Biến liên tục:

- Tìm hằng số k : Giải phương trình chuẩn hóa $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (kèm điều kiện $f(x) \geq 0$).
- Hàm phân bố $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$: **Bắt buộc viết đủ 3 nhánh** ($x \leq a, a < x < b, x \geq b$).
- Xác suất: $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$.

3. Phân phối chuẩn $X \sim N(\mu; \sigma^2)$:

- $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \Phi_0\left(\frac{\beta-\mu}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{\alpha-\mu}{\sigma}\right)$.
- Dung sai đối xứng: $P(|X - \mu| \leq \varepsilon) = 2\Phi_0\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$.

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm								
Bài 4 (Trang 4)	a (1,0đ)	- Chuồng có 6 con gà (2 trống, 4 mái). Bắt ngẫu nhiên 2 con gà. Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_6^2 = 15$. Gọi X là số gà mái được bắt ra. Khi đó X nhận các giá trị $x \in \{0, 1, 2\}$. • $P(X = 0) = \frac{C_4^0 C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$. • $P(X = 1) = \frac{C_4^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{4 \times 2}{15} = \frac{8}{15}$. • $P(X = 2) = \frac{C_4^2 C_2^0}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.	0,5								
		- Bảng phân phối xác suất của X: <table><tr><td>X</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>P</td><td>$\frac{1}{15}$</td><td>$\frac{8}{15}$</td><td>$\frac{6}{15}$</td></tr></table> (Kiểm tra tổng: $\frac{1}{15} + \frac{8}{15} + \frac{6}{15} = 1$).	X	0	1	2	P	$\frac{1}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{6}{15}$	0,5
	X	0	1	2							
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{6}{15}$								
b (1,0đ)	- Tính kỳ vọng $E(X)$: $E(X) = \sum x_i p_i = 0 \times \frac{1}{15} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{6}{15} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3} \approx 1.3333$ - Tính $E(X^2)$ và phương sai $V(X)$: $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i = 0^2 \times \frac{1}{15} + 1^2 \times \frac{8}{15} + 2^2 \times \frac{6}{15} = \frac{8 + 24}{15} = \frac{32}{15}$ $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{32}{15} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{32}{15} - \frac{16}{9} = \frac{96 - 80}{45} = \frac{16}{45} \approx 0.3556$ Kết luận: $E(X) = \frac{4}{3}$ và $V(X) = \frac{16}{45}$.	1,0									
Bài 11 (Trang 5)	a (1,0đ)	- Điều kiện chuẩn hóa hàm mật độ: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ với $f(x) \geq 0, \forall x$. Ta có: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{e^x + e^{-x}} dx = k \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$ Đặt $u = e^x \Rightarrow du = e^x dx$. Khi $x \rightarrow -\infty \Rightarrow u \rightarrow 0$; khi $x \rightarrow +\infty \Rightarrow u \rightarrow +\infty$. $= k \int_0^{+\infty} \frac{du}{u^2 + 1} = k [\arctan(u)]_0^{+\infty} = k \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{k\pi}{2}$ Để là hàm mật độ thì $\frac{k\pi}{2} = 1 \Leftrightarrow k = \frac{2}{\pi}$ (thỏa mãn $k > 0$).	1,0								

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
	b1 (0,5đ)	- Tìm hàm phân phối xác suất $F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$: $F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{2}{\pi} \frac{e^t}{e^{2t} + 1} dt = \frac{2}{\pi} [\arctan(e^t)]_{-\infty}^x$ Vì khi $t \rightarrow -\infty, e^t \rightarrow 0 \Rightarrow \arctan(0) = 0$. Do đó: $F(x) = \frac{2}{\pi} \arctan(e^x), \quad \forall x \in (-\infty; +\infty)$	0,5
	b2 (0,5đ)	- Tính xác suất $P\left\{\ln\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \leq X \leq \ln\sqrt{3}\right\}$: $P = F(\ln\sqrt{3}) - F\left(\ln(1/\sqrt{3})\right)$ Vì $e^{\ln\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ và $e^{\ln(1/\sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, ta có: $F(\ln\sqrt{3}) = \frac{2}{\pi} \arctan(\sqrt{3}) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}$ $F\left(\ln(1/\sqrt{3})\right) = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3}$ $P = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ <i>Kết luận:</i> $k = \frac{2}{\pi}$ và $P\left\{\ln(1/\sqrt{3}) \leq X \leq \ln\sqrt{3}\right\} = \frac{1}{3}$.	0,5
Bài 13 (Trang 5)	-	- Trọng lượng X (kg) của trẻ sơ sinh tuân theo phân phối chuẩn: $X \sim N(\mu; \sigma^2) = N(3; 0.04) \Rightarrow \mu = 3 \text{ kg}, \quad \sigma = \sqrt{0.04} = 0.2 \text{ kg}$ - Cần tính xác suất $P(2.8 \leq X \leq 3.2)$.	0,5
		- Áp dụng công thức tính xác suất cho đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn: $P(2.8 \leq X \leq 3.2) = \Phi_0\left(\frac{3.2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{2.8 - \mu}{\sigma}\right)$ $= \Phi_0\left(\frac{3.2 - 3}{0.2}\right) - \Phi_0\left(\frac{2.8 - 3}{0.2}\right) = \Phi_0(1) - \Phi_0(-1) = 2\Phi_0(1)$ Tra bảng hàm Laplace ta có $\Phi_0(1) \approx 0.3413$. $P(2.8 \leq X \leq 3.2) = 2 \times 0.3413 = 0.6826$ <i>Kết luận:</i> Xác suất trọng lượng trẻ sơ sinh từ 2,8 đến 3,2 kg là 0.6826 (68, 26%).	0,5

CHỦ ĐỀ 5: BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU (VECTƠ NGẪU NHIÊN)

BÀI 1 → BÀI 7 (TRANG 6)

▮ QUY TRÌNH LÀM BÀI & CÁCH TRÌNH BÀY CHUẨN BAREM (THANG 0,5Đ)

TỐI ĐA 2,0 - 3,0 ĐIỂM

1. Biến 2 chiều rời rạc:

- Phân phối biên: $P(X = x_i) = \sum_j p_{ij}$ (cộng theo cột); $P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}$ (cộng theo hàng).
- Kiểm tra tính độc lập: So sánh p_{ij} với $P(X = x_i) \times P(Y = y_j)$. Nếu tồn tại dù chỉ 1 ô mà $p_{ij} \neq P(X = x_i)P(Y = y_j)$ thì kết luận ngay X và Y không độc lập.

2. Biến 2 chiều liên tục:

- Tìm hằng số k : Giải phương trình chuẩn hóa 2 lớp tích phân: $\iint_D f(x,y)dx dy = 1$.
- Hàm mật độ biên: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ và $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$.
- Kỳ vọng: $E(X) = \iint_D x f(x,y)dx dy$; $E(Y) = \iint_D y f(x,y)dx dy$.

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm												
Bài 2 (Trang 6)	a (1,0đ)	- Cho bảng phân phối đồng thời của (X, Y): <table><tr><th>$Y \setminus X$</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><th>1</th><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.10</td></tr><tr><th>2</th><td>0.35</td><td>0.05</td><td>0.15</td></tr></table> - Tìm phân phối xác suất biên của X: • $P(X = 1) = 0.15 + 0.35 = 0.50$. • $P(X = 2) = 0.20 + 0.05 = 0.25$. • $P(X = 3) = 0.10 + 0.15 = 0.25$. - Tìm phân phối xác suất biên của Y: • $P(Y = 1) = 0.15 + 0.20 + 0.10 = 0.45$. • $P(Y = 2) = 0.35 + 0.05 + 0.15 = 0.55$.	$Y \setminus X$	1	2	3	1	0.15	0.20	0.10	2	0.35	0.05	0.15	0,5
	$Y \setminus X$	1	2	3											
	1	0.15	0.20	0.10											
2	0.35	0.05	0.15												
		- Hàm phân phối đồng thời $F(x, y) = P(X < x, Y < y) = \sum_{x_i < x, y_j < y} P(X = x_i, Y = y_j)$: • Nếu $x \leq 1$ hoặc $y \leq 1$: $F(x, y) = 0$. • Nếu $1 < x \leq 2, 1 < y \leq 2$: $F(x, y) = P(1, 1) = 0.15$. • Nếu $2 < x \leq 3, 1 < y \leq 2$: $F(x, y) = 0.15 + 0.20 = 0.35$. • Nếu $x > 3, 1 < y \leq 2$: $F(x, y) = 0.15 + 0.20 + 0.10 = 0.45$. • Nếu $1 < x \leq 2, y > 2$: $F(x, y) = 0.15 + 0.35 = 0.50$. • Nếu $2 < x \leq 3, y > 2$: $F(x, y) = 0.35 + 0.05 + 0.35 = 0.75$. • Nếu $x > 3, y > 2$: $F(x, y) = 1.00$.	0,5												
	b (0,5đ)	- Kiểm tra tính độc lập của X và Y: Hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập khi và chỉ khi: $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \times P(Y = y_j), \quad \forall (i, j)$ Xét cặp giá trị $(x_1, y_1) = (1, 1)$: • Từ bảng phân phối đồng thời: $P(X = 1, Y = 1) = 0.15$. • Tích xác suất biên: $P(X = 1) \times P(Y = 1) = 0.50 \times 0.45 = 0.225$. Vì $0.15 \neq 0.225$, suy ra: $P(X = 1, Y = 1) \neq P(X = 1) \times P(Y = 1)$ Kết luận: Hai biến ngẫu nhiên X và Y không độc lập với nhau.	0,5												
Bài 3 (Trang 6)	a1 (1,0đ)	- Cho $f(x, y) = a(x + y^2)$ trên miền $D = [0; 1] \times [0; 1]$. Điều kiện chuẩn hóa hàm mật độ đồng thời: $\iint_D f(x, y) dx dy = 1 \quad \text{và} \quad a \geq 0$ Ta tính tích phân 2 lớp: $\int_0^1 \int_0^1 a(x + y^2) dx dy = a \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + xy^2 \right]_0^1 dy = a \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y^2 \right) dy$	1,0												

Bài	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		$= a \left[\frac{y}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = a \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{6}a$ Để là hàm mật độ thì $\frac{5}{6}a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{6}{5}$ (thỏa mãn $a > 0$).	
	a2 (0,5đ)	- Tìm hàm mật độ biên của X: - Nếu $x \notin [0; 1]$: $f_X(x) = 0$. - Nếu $x \in [0; 1]$: $f_X(x) = \int_0^1 f(x, y) dy = \int_0^1 \frac{6}{5}(x + y^2) dy = \frac{6}{5} \left[xy + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{6}{5}x + \frac{2}{5}$ Vậy $f_X(x) = \begin{cases} \frac{6}{5}x + \frac{2}{5} & \text{khi } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 1] \end{cases}$	0,5
	a3 (0,5đ)	- Tìm hàm mật độ biên của Y: - Nếu $y \notin [0; 1]$: $f_Y(y) = 0$. - Nếu $y \in [0; 1]$: $f_Y(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{6}{5}(x + y^2) dx = \frac{6}{5} \left[\frac{x^2}{2} + xy^2 \right]_0^1 = \frac{6}{5}y^2 + \frac{3}{5}$ Vậy $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{6}{5}y^2 + \frac{3}{5} & \text{khi } y \in [0; 1] \\ 0 & \text{khi } y \notin [0; 1] \end{cases}$	0,5
Bài 4 (Trang 6)	a (1,0đ)	- Cho $f(x, y) = \frac{k}{\sqrt{xy}}$ trên miền $D = \{0 < x \leq y < 1\}$. Ta tính tích phân chuẩn hóa: $\iint_D f(x, y) dx dy = k \int_0^1 \left(\int_0^y \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{y}} dx \right) dy$ Tính tích phân bên trong theo biến x: $\int_0^y \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [2\sqrt{x}]_0^y = 2\sqrt{y}$ Thay vào tích phân ngoài: $k \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{y}} (2\sqrt{y}) dy = 2k \int_0^1 1 dy = 2k[y]_0^1 = 2k$ Để là hàm mật độ xác suất thì $2k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$ (Đpcm).	1,0
	b1 (0,5đ)	- Tính kỳ vọng của X: $\begin{aligned} E(X) &= \iint_D x f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_0^y \frac{x}{\sqrt{x}\sqrt{y}} dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{y}} \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^y dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{y}} \left(\frac{2}{3} y^{3/2} \right) dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 y dy = \frac{1}{3} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$	0,5
	b2 (0,5đ)	- Tính kỳ vọng của Y: $\begin{aligned} E(Y) &= \iint_D y f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_0^y \frac{y}{\sqrt{x}\sqrt{y}} dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{y} [2\sqrt{x}]_0^y dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{y} (2\sqrt{y}) dy = \int_0^1 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$ Kết luận: $k = \frac{1}{2}$; $E(X) = \frac{1}{6}$; $E(Y) = \frac{1}{2}$.	0,5